

Guía de Laboratorio 3

Detector de Distancia Ultrasónico

Andrés Jaramillo-Andrea Zapata- Víctor Gonzales-Sergio Carmona-Daniela Nieto

15 de mayo de 2026

1. Introducción

En este proyecto se construye un medidor de distancia digital utilizando un sensor ultrasónico HC-SR04 y una placa Arduino. El sistema mide el tiempo que tarda una onda sonora en rebotar contra un objeto y calcula la distancia basándose en la velocidad del sonido. Los resultados se muestran en tiempo real en una pantalla LCD I2C.

2. Materiales y Ensamblaje del Circuito

- Placa Arduino Uno
- Sensor Ultrasónico HC-SR04
- Pantalla LCD 16x2 con Módulo I2C
- Protoboard y Jumpers

Detalle de Pines

Sensor HC-SR04: VCC a 5V, GND a GND, Trig al Pin 9, Echo al Pin 10.

Pantalla LCD I2C: VCC a 5V, GND a GND, SDA al pin A4, SCL al pin A5.

2.1. Fotos del Ensamblaje Real

3. Código Fuente

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3
4 // Definicion de pines para el sensor HC-SR04
5 const int TrigPin = 9;
6 const int EchoPin = 10;
7
8 long duracion;
9 int distancia;
```

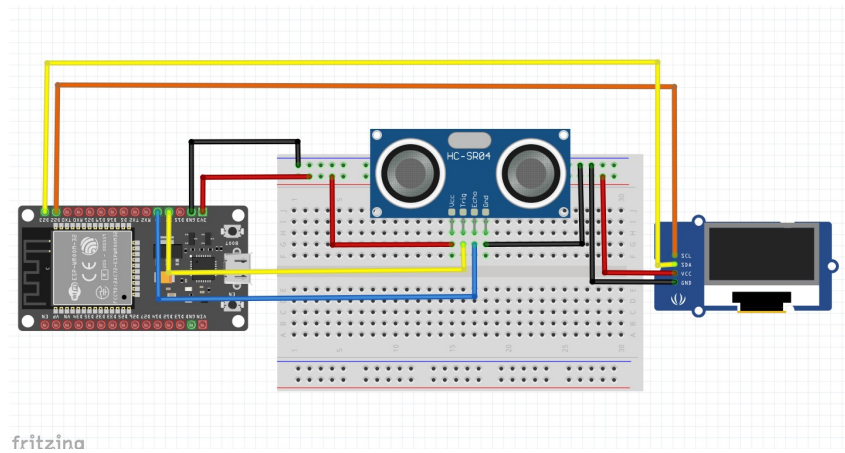


Figura 1: Diagrama de conexiones del sensor de distancia.

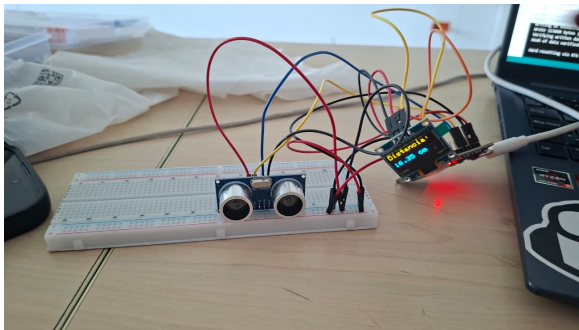


Figura 2: Conexión del sensor ultrasónico.

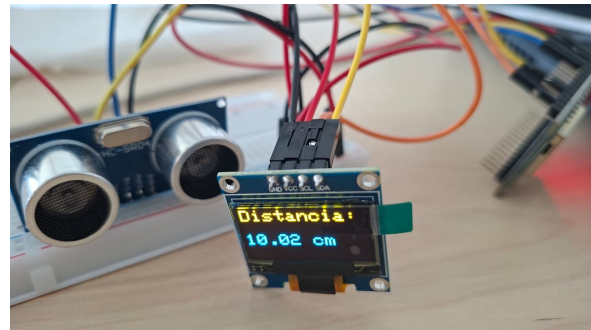


Figura 3: Montaje final en protoboard.

```

10
11 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
12
13 void setup() {
14     pinMode(TrigPin, OUTPUT);
15     pinMode(EchoPin, INPUT);
16
17     lcd.init();
18     lcd.backlight();
19     lcd.setCursor(0, 0);
20     lcd.print("Medidor de Dist.");
21     delay(2000);
22     lcd.clear();
23 }
24
25 void loop() {
26     // Limpiar el TrigPin
27     digitalWrite(TrigPin, LOW);
28     delayMicroseconds(2);
29
30     // Activar el sensor por 10 microsegundos
31     digitalWrite(TrigPin, HIGH);
32     delayMicroseconds(10);
33     digitalWrite(TrigPin, LOW);

```

```

34
35 // Leer el EchoPin (tiempo de rebote en microsegundos)
36 duracion = pulseIn(EchoPin, HIGH);
37
38 // Calcular distancia (Vel. sonido = 340 m/s o 0.034 cm/us)
39 // Distancia = (Tiempo * Velocidad) / 2
40 distancia = duracion * 0.034 / 2;
41
42 // Mostrar en LCD
43 lcd.setCursor(0, 0);
44 lcd.print("Distancia:");
45 lcd.setCursor(0, 1);
46 lcd.print(distancia);
47 lcd.print(" cm");
48
49 delay(500);
50 }

```

4. Pruebas y Resultados

1. Coloca el sensor HC-SR04 de frente a una superficie plana.
2. Mueve la superficie hacia adelante y atrás.
3. Verifica que la lectura en la pantalla LCD cambie con precisión según el movimiento.